

## Activitat 7 — Prova de la unitat

*Demostrar de manera individual el domini de les translacions, els girs i les simetries, també amb coordenades.*

### Abans de començar

Llegeix tota la prova d'una ullada. Recorda els parany: la translació se *suma*; la simetria respecte a l'eix X canvia el signe de la *y* (no de la *x*); la simetria axial inverteix l'orientació i el gir no. En els exercicis que demanen justificar, la justificació val tant com el resultat.

### Prova

**4.7.1 Quin moviment?** Per a cada cas, digues si és translació, gir o simetria:

- (a) Les finestres iguals alineades a la façana d'un edifici.
- (b) El reflex d'una figura en un mirall.
- (c) Les aspes d'un ventilador en moviment.

**4.7.2 Translació.** Aplica la translació de vector  $\vec{v} = (4, -2)$ :

- (a)  $P(1, 3)$
- (b)  $Q(-3, 5)$

**4.7.3 Traslada un triangle.** El triangle  $(0, 0)$ ,  $(3, 0)$ ,  $(0, 2)$  es trasllada pel vector  $\vec{v} = (2, 3)$ . Dona els tres nous vèrtexs.

**4.7.4 Quin vector?** El punt  $A(3, 2)$  es trasllada fins a  $A'(9, 5)$ . Quin és el vector de la translació?

**4.7.5 Simetries axials.** Aplica:

- (a) simetria respecte a l'eix X a  $P(4, -3)$ ;
- (b) simetria respecte a l'eix Y a  $Q(-2, 6)$ .

**4.7.6 Simetria central.** Aplica la simetria central respecte a l'origen a  $P(5, -2)$ .

**4.7.7 Girs.** Respecte a l'origen (antihorari):

- (a) gir de  $90^\circ$  a  $P(3, 2)$ ;
- (b) gir de  $180^\circ$  a  $Q(-1, 4)$ .

**4.7.8 Identifica pel resultat.** Quin moviment porta  $P(-3, 4)$  a:

- (a)  $(-3, -4)$
- (b)  $(3, -4)$

**4.7.9 Troba l'error.** La Noa diu:

*«La simetria respecte a l'eix X porta  $P(4, -3)$  a  $(-4, -3)$ .»*

On és l'error? Quin és el resultat correcte?

**4.7.10 Mosaics.** Digues quins d'aquests polígons regulars poden cobrir el pla ells sols, i explica per què el que no pot, no pot: triangle equilàter, pentàgon regular, hexàgon regular.

**4.7.11 Problema de transferència.** Una màquina d'un taller de rajoles estampa un motiu i després el torna a estampar aplicant-li **dos moviments seguits**: primer una simetria respecte a l'eix Y i després una translació de vector  $\vec{v} = (0, 3)$ .

- (a) On va a parar el punt  $P(2, 1)$  del motiu?
- (b) El motiu estampat, apareix «del revés» respecte a l'original? Per què?
- (c) Si en comptes de la simetria s'hi hagués fet un gir de  $180^\circ$  respecte a l'origen, on hauria anat  $P(2, 1)$ ? I apareixeria «del revés»?

## Després de la prova

### Autoavaluació

- 4.7.12** Sense saber encara la nota, situa't a la rúbrica (N0, N1, N2 o N3) en cadascun dels objectius de la unitat:
- (a) Aplicar translacions i girs amb coordenades.
  - (b) Aplicar simetries axials i centrals.
  - (c) Identificar un moviment a partir del resultat.
  - (d) Reconèixer moviments en frisos i mosaics.
- 4.7.13** Quin exercici t'ha semblat més difícil? Per què?
- 4.7.14** Quan et tornin la prova corregida, torna a aquesta pàgina: coincideix la teva autoavaluació amb el resultat? Si no, on hi ha la diferència?

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 7

- 4.7.1 (a) translació (b) simetria (c) gir.
- 4.7.2 (a) (5, 1) (b) (1, 3).
- 4.7.3 (2, 3), (5, 3) i (2, 5).
- 4.7.4  $\vec{v} = (9 - 3, 5 - 2) = (6, 3)$ .
- 4.7.5 (a) (4, 3) (b) (2, 6).
- 4.7.6 (-5, 2).
- 4.7.7 (a) (-2, 3) (b) (1, -4).
- 4.7.8 (a) simetria respecte a l'eix **X** (canvia el signe de la  $y$ ). (b) **simetria central** respecte a l'origen, o gir de  $180^\circ$  (canvien els dos signes).
- 4.7.9 **Error.** La simetria respecte a l'eix **X** canvia el signe de la  $y$ , no de la  $x$ : el correcte és  $P(4, -3) \rightarrow (4, 3)$ . L'alumne ha aplicat la simetria respecte a l'eix **Y**.
- 4.7.10 Poden tessellar el **triangle equilàter** i l'**hexàgon regular**. El **pentàgon regular** no pot: el seu angle interior ( $108^\circ$ ) no és divisor de  $360^\circ$ , així que deixa forats.
- 4.7.11 (a) Simetria eix **Y**:  $P(2, 1) \rightarrow (-2, 1)$ . Translació:  $(-2, 1) \rightarrow (-2, 4)$ . (b) **Sí**: la simetria axial inverteix l'orientació i la translació no la torna a capgirar. (c) Gir de  $180^\circ$ :  $P(2, 1) \rightarrow (-2, -1)$ ; amb la translació,  $(-2, 2)$ . **No** apareixeria del revés: ni el gir ni la translació inverteixen l'orientació.

## Orientació de correcció.

- **Cobertura equilibrada.** Reconeixement intuïtiu (4.7.1); translacions i girs amb coordenades (4.7.2–4.7.4, 4.7.7); simetries (4.7.5, 4.7.6); identificació pel resultat (4.7.8); detecció d'error (4.7.9); mosaics (4.7.10); transferència (4.7.11).
- **Ítems que discriminen N3.** Els exercicis **4.7.8, 4.7.9, 4.7.10 i 4.7.11** exigeixen raonar, no aplicar una recepta.
- **L'ítem de transferència és el 4.7.11.** El context (una màquina d'estampar) és nou i, sobretot, demana *compondre* una simetria amb una translació, cosa que a la unitat només s'ha fet component dues simetries. L'apartat (c) és el que separa el N3: distingir que el gir de  $180^\circ$  i la simetria central porten el punt a llocs diferents i que cap dels dos capgira el motiu, mentre que la simetria axial sí. Substitueix ítems que eren còpia literal de la unitat (el 4.7.1(a) era el 4.1.1(a) i el 4.7.8 era el 4.5.3).
- **Explicar val tant com respondre.** A l'exercici 4.7.10, dir quins tessellen sense justificar per què el pentàgon no pot es queda a N2.
- **Els errors estrella** (suma vs producte de la translació, eix **X** vs eix **Y**, orientació) es concentren als exercicis 4.7.2–4.7.9; concentren el pes conceptual de la unitat.
- **Autoavaluació metacognitiva.** La comparació posterior entre autoavaluació i nota tanca el cicle de reflexió i alimenta la unitat següent.